

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통 보

일련번호 제21-연구-11호

제 목 특허동향조사 효율성 및 기준 미흡

소관부서 ○○○○○○

조치부서 ○○○○○○

내 용

### 1. 업무 개요

○○○○○○은 △△공사 경영전략 및 기술개발 전략에 따른 연구개발 및 연구 과제를 수행하면서 우수한 특허 창출로 이루어질 수 있도록 연구기획, 과제 선정, 특허출원 등에서 특허 정보를 활용하고 있다.

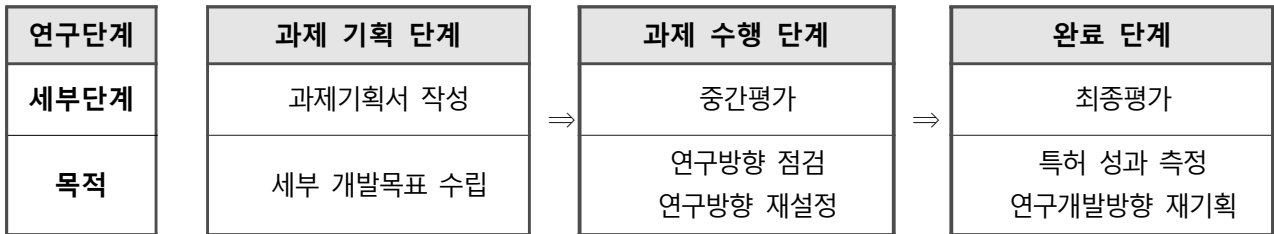
### 2. 관계규정 및 판단기준

공사 「기술 및 연구개발규정」 제10조(연구과제의 기획 및 제안) 및 「기술 및 연구개발 운영 지침」 제15조(과제기획단)에 따르면 연구주관부서장은 과제기획단을 운영할 수 있으며, 기술의 특성을 고려하여 특허정보조사<sup>1)</sup>를 선별적으로 시행할 수 있다.

특허정보조사에 대한 공사 내 세부기준은 없으나, 특허청 산하 ○○○○○○ ○○○○원에서 발간한 “특허동향조사 가이드북”(이하, 가이드북)에 따르면 특허가 성과 지표로 설정된 과제를 대상으로 연구방향을 설정(또는 재설정)하기 위해 아래 [그림 1]과 같이 연구과제 기획 및 평가단계에서 활용을 권고하고 있다.

1) 특허정보조사: 기술동향, 기술수준, 연구개발 동향 등을 파악하기 위해 기술별로 조사하여 분석하는 활동

【그림 1】 연구과제 단계별 특허동향조사 활용 권고



(출처: 中中中中中中中中원 “특허동향조사 가이드북” 재구성)

따라서 ○○○○○○은 특허동향조사를 시행하고자할 때, 우수 특허 창출이 연구과제의 성과지표로 설정되어 있고 연구과제 방향을 설정 또는 재설정하는 기획단계 또는 평가단계의 연구 과제를 대상으로 선별적으로 시행하여 조사 효율성을 제고해야한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○은 과제 기획 및 수행 단계의 연구 과제를 위해 2018년부터 2020년까지 총 19건의 특허동향조사를 실시하였는데(첨부 참조), 조사 효율성을 고려하여 선별적으로 시행하지 않음으로써 발생한 문제점은 다음과 같다.

첫째, ○○○○○○은 가이드북의 권고와 다르게 [표 1]과 같이 연구방향을 설정 (또는 재설정)하고자 하는 단계가 아닌 연구과제 수행 시점에 특허동향조사를 시행하였다.

“라만분석기를 이용한 LNG 품질 분석” 특허동향조사(소요비용: 10,000천 원)의 사례를 살펴보면 특허취득이 중요 성과지표가 아님에도 불구하고, 연구 수행 과정 중 연구개발 방향 설정 및 후속 연구과제 도출 등의 사유로 시행되었다.

그리고 조사 시행의 목적이 연구개발 방향의 설정 또는 후속 연구과제의 도출이라고 하더라도 가이드북의 권고에 따라 연구과제 기획단계 또는 평가

**【표 1】 연구과제 수행 중 특허동향 조사 시행 현황**

(기간: 2018~2020년)

| 번호 | 계약일자         | 조사명                                    | 관련 연구과제                            | 과제 기간                    |
|----|--------------|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1  | '18. 07. 20. | 격자구조를 갖는 LNG선 단열패널에 대한 선행특허조사          | 고부가가치 LNG 선박용 멤브레인 타입 화물창의 경량구조 개발 | '17. 4. 1.~'19. 12. 31.  |
| 2  | '18. 08. 08. | 분산발전용 동력장치 기술 및 운영 기술에 대한 특허기술 동향분석 용역 | 미래에너지전환 대응 천연가스 이용기술 개발 기획연구       | '18. 1. 1.~'18. 8. 31.   |
| 3  | '18. 11. 19. | LNG병커링 유량계 국내외 특허동향 분석                 | 가스(LNG) 연료추진 조선기자재 지원 기반 구축        | '16. 4. 1.~'20. 9. 30.   |
| 4  | '19. 05. 07. | 수소 액화공정 개발을 위한 기반 기술 개발                | 수소 액화공정 개발을 위한 기반 기술 연구            | '19. 4. 1.~'20. 3. 31.   |
| 5  | '19. 11. 05. | 가스설비의 수명평가                             | 四四기지 천연가스설비 수명예측 관리 기획연구           | '19. 8. 1.~'20. 5. 31.   |
| 6  | '19. 11. 10. | 천연가스 개질 수소제조시스템 특허 조사 용역               | 수소차, 전기차 융합스테이션 국산화 기술 개발 및 실증     | '16. 11. 1.~'21. 9. 30.  |
| 7  | '20. 07. 21. | LNG 연료추진선박 기자재 시험전 예능 관련 특허 조사         | 가스(LNG)연료 추진 조선기자재 지원 기반 구축        | '16. 4. 1.~'20. 9. 30.   |
| 8  | '20. 10. 12. | 라만분석기를 이용한 LNG 품질 분석                   | 라만분석기를 이용한 LNG 품질 분석 실증연구          | '19. 11. 1.~'21. 10. 31. |

(출처: 확인서 “○○○○○○ 특허동향조사에 관한 건” (2021. 04. 09.))

단계에서 시행되어야 적절하나, 이미 수립된 연구과제의 방향에 맞추어 과제를 수행 하는 시점에 시행되어 조사 효과성이 상대적으로 저하되었다.

둘째, 특허동향조사의 결과물(최종 보고서)은 기술동향과 선행특허 검토 자료를 포함하고 있어 R&D 전략 수립 담당자, 타 과제기획자, 현업부서 실무자 등 관련자에게 기술동향에 대한 공통적인 이해 수준을 높이고 중복 특허조사를 예방할 수 있는 유용한 자료로 활용될 수 있다. 이를 위해서 ○○○○○○은 2019 년도에 기술정보 공유시스템을 구축하여 12건의 특허동향조사 결과물을 공사 직원이 활용할 수 있도록 하였으나, 그 이외의 조사 결과물 7건은 공유하지 않아 조사 결과물의 활용성을 높이지 못하였다.

셋째, ○○○○○○은 특허동향조사에 대한 시행 기준(기관 선정 방식, 계약금액,

과업 내용 등) 없이 시행하고 있어, 조사 시마다 시행 방안 및 과업내용, 결과물 공유방안 등이 개별적으로 검토되는 등 특허동향조사가 체계적이지 않고 비능률적으로 시행되고 있다.

이와 같이 특허동향조사 시행 시기가 적절하지 않고 조사 결과물을 공유되지 않아 조사 활용성이 떨어지며, 시행 기준 없이 비능률적으로 시행되는 등 가이드북의 권고와 다르게 조사 실효성이 저조한 실정이다.

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

●●●●●부는 특별한 성격의 과제를 제외하면 특허동향조사가 연구 과제 기획단계에서 시행되는 것이 가장 적절하며, 과제조사 대상 및 절차, 내용 등을 관련 지침에 반영하고 결과물을 공유할 수 있는 시행 기준이 수립되어야 하는 필요성을 인정하였다.

## 조치할 사항

○○○○○장은 특허동향조사 대상, 절차, 결과물공유 등 세부 시행기준을 마련하여 특허동향조사가 효율적으로 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

## [관련부서]

○○○○○ ●●●●●부 (통보)

【첨부】

○○○○○○ 특허동향조사 시행 현황

(기간: 2018~2020년, 단위: 천 원)

| 번호  | 계약일자         | 조사명                                              | 조사업체                | 소요비용    | 계약방법           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|
| 1   | '18. 07. 20. | 격자구조를 갖는 LNG선 단열 패널에 대한 선행특허조사                   | 특허법인 ○○○○           | 4,500   | 수의계약           |
| 2   | '18. 08. 08. | 분산발전용 동력장치 기술 및 운영기술에 대한 특허기술 동향 분석 용역           | ○○○○○○○○○○<br>법률사무소 | 23,990  | 제한경쟁           |
| 3   | '18. 11. 19. | LNG병커링 유량계 국내외 특허 동향 분석                          | 특허법인 ○○○○           | 3,500   | 수의계약           |
| 4   | '19. 05. 07. | 수소 액화공정 개발을 위한 기반기술 개발                           | ▼▼▼▼                | 15,000  | △△△△△△△△<br>협약 |
| 5   | '19. 05. 07. | 100kW 기반 모듈 기술개발                                 | ++++                | 15,000  |                |
| 6   | '19. 05. 07. | CCU 시스템 설계                                       | ○○○○                | 15,000  |                |
| 7   | '19. 05. 31. | 수전해 수소제조 기술개발 타당성 조사                             | ■■■■                | 30,000  |                |
| 8   | '19. 05. 31. | CBN 수소저장 촉매 반응기 시스템 개발                           | ○○○○                | 30,000  |                |
| 9   | '19. 05. 31. | 천연가스 배관망 통합 감시 시스템 개발                            | ☒☒☒☒                | 30,000  |                |
| 10  | '19. 05. 31. | 천연가스 터빈대상 수소 혼소 발전 기술개발                          | ⊕⊕⊕⊕                | 10,000  |                |
| 11  | '19. 05. 31. | 기지 공정 재설계                                        | □□□□□               | 10,000  |                |
| 12  | '19. 05. 31. | 회전기(압축기 및 펌프) 진동 감지시스템 개발                        | ⊗⊗⊗⊗                | 10,000  |                |
| 13  | '19. 05. 31. | 가스설비 지반통합관리시스템 구축 및 KPIS 연계                      | ▼▼▼▼                | 10,000  |                |
| 14  | '19. 05. 31. | 설비, 배관의 건전성 평가 확률화 및 융합을 위한 요소 기술 개발             | ☒☒☒☒                | 10,000  | △△△△△△△△<br>협약 |
| 15  | '19. 05. 31. | KPIS 시스템과 연계된 고정 및 매설 배관 정량적 위험분석/통합 안전관리 시스템 구축 | ⓪⓪⓪⓪                | 10,000  |                |
| 16  | '19. 11. 05. | 가스설비의 수명평가                                       | ▼▼▼▼                | 10,000  |                |
| 17  | '19. 11. 10. | 천연가스 개질 수소제조시스템 특허 조사 용역                         | □□□□□□□□<br>특허법률사무소 | 4,500   | 수의계약           |
| 18  | '20. 07. 21. | LNG 연료추진선박 기자재 시험전 예냉 관련 특허 조사                   | 특허법인 ○○○○           | 4,500   | 수의계약           |
| 19  | '20. 10. 12. | 라만분석기를 이용한 LNG 품질 분석                             | ■■■■                | 10,000  | △△△△△△△△<br>협약 |
| 합 계 |              |                                                  |                     | 255,990 |                |

(출처: 확인서 “○○○○○○ 특허동향조사에 관한 건” (2021. 4. 9.))